一次CBF toy problem レポート

目的

このデモの目的は、上位plannerが与える粗い目標出力と、細かい環境場に作用するUSV制御の関係を、最小構成で確認することです。

今回は観測問題ではなく、環境低減制御だけを扱います。特に、粗い出力

```
y_i=(Ax)_i
```

を上位参照

```
\bar{y}_i
```

の近くに保つため、一次Control Barrier Functionを使って各粗セルの介入量を決めます。

格子とロボット配置

格子は以下の2階層です。

項目	設定
粗セル	`2x2 = 4`
細セル	各粗セルあたり `4x4 = 16`
細セル全体	`8x8 = 64`
ロボット	4台
割当	各粗セルに1台ずつ固定

ロボットは割り当てられた粗セル内の細セルだけを移動します。これはCBFで制約しているのではなく、今回のtoy problemでは粗セル外へ出る運動を制御対象のシステムに含めない、という扱いです。

環境モデル

細かい環境状態を

```
x\in\mathbb{R}^{64}
```

とします。実装では2次元配列 `8x8` として持っています。環境の連続時間モデルは、簡単化して

```
\dot{x}
=
f(x)
-
\beta\sum_{i=1}^{4} a_i K_i(p_i)
```

とします。ここで

```
f(x)=D\nabla^2x-\lambda x
```

です。

各記号の意味は以下です。

記号	意味
`x`	細セル上の環境状態
`A`	細セルから粗セルへの平均化行列
`y_i=(Ax)_i`	粗セル `i` の平均出力
`p_i`	粗セル `i` に割り当てられたロボット位置
`a_i`	粗セル `i` の介入量
`K_i(p_i)`	ロボット位置まわりの局所カーネル
`\beta`	介入ゲイン

離散時間シミュレーションでは、Euler近似で

```
x_{k+1}
=
x_k
+
\Delta t
\left[
D\nabla^2x_k-\lambda x_k
-
\beta u_k
\right]
```

を計算しています。

粗出力と上位参照

粗出力は、各粗セル内の16細セルの平均です。

```
y_i=(Ax)_i
```

上位plannerは、今回は滑らかな参照軌道を出すものとして簡単化しています。

```
\bar{y}_i(t)
=
y_i^{\mathrm{des}}
+
\left(
y_i(0)-y_i^{\mathrm{des}}
\right)
\exp(-\rho t)
```

つまり、初期粗出力 `y_i(0)` から desired output `y_i^{\mathrm{des}}` へ指数的に近づく粗い目標を与えます。

一次CBF

粗セルごとの追従誤差を

```
e_i
=
y_i-\bar{y}_i
```

とし、許容誤差幅を `\varepsilon` として barrier を

```
b_i
=
\varepsilon^2-e_i^2
```

と定義します。

`b_i\ge0` は

```
|y_i-\bar{y}_i|\le\varepsilon
```

を意味します。この集合を保つため、一次CBF条件

```
\dot{b}_i+\gamma b_i\ge0
```

を課します。

粗出力の微分は

```
\dot{y}_i
=
(Af(x))_i
-
\beta s_i(p_i)a_i
```

です。ここで

```
s_i(p_i)
=
A_iK_i(p_i)
```

は、ロボットの局所カーネルが粗セル平均にどれだけ効くかを表します。

したがって、CBF条件は

```
-2e_i
\left[
(Af(x))_i
-
\dot{\bar{y}}_i
-
\beta s_i(p_i)a_i
\right]
+
\gamma
\left(
\varepsilon^2-e_i^2
\right)
\ge0
```

となり、`a_i` に関する線形不等式になります。

QPとしての実装

実装では、各粗セルごとに独立な1次元QPとして解いています。

```
\min_{a_i}
\left(
a_i-a_i^{\mathrm{nom}}
\right)^2
```

```
\mathrm{s.t.}
\quad
0\le a_i\le a_{\max}
```

```
\dot{b}_i+\gamma b_i\ge0
```

実際には1次元なので、汎用QPソルバは使わず、CBF不等式から得られる許容区間へ `a_i^{\mathrm{nom}}` を射影しています。

実装上の単純化

要素	今回の扱い
環境モデル	1変数の拡散 + 局所低減
NPZモデル	未実装
移流	未実装
上位planner	滑らかな粗参照を直接生成
ロボット運動	粗セル内に限定した離散移動
CBF対象	粗出力誤差 `y_i-\bar{y}_i`
CBF入力	介入量 `a_i`
ロボット速度	CBFでは決めない

今回の実装は、速度までCBFで決めるHOCBFではありません。ロボット位置 `p_i` は既知の時変パラメータのように扱い、その時点の位置で有効な介入カーネルを使って `a_i` だけを決めています。

可視化

実行すると以下が出力されます。

```
python3 examples/satellite_usv/run_cbf_demo.py --steps 80 --output-dir
satellite_usv_cbf_demo
```

ファイル	内容
`cbf_evolution.gif`	時間変化
`cbf_fields.png`	最終時刻の状態
`cbf_metrics.png`	誤差、CBF barrier、CBF違反、入力

`cbf_fields.png` では以下を確認します。

パネル	見るもの
`fine state x_k`	64細セル上の環境状態
`coarse output y_k=A x_k`	粗セル平均
`upper reference \bar{y}_k`	上位planner由来の参照
`desired output y^{des}`	最終的に近づきたい粗出力
`local control field u_k`	ロボット位置に応じた局所介入
`CBF barrier b_i`	CBF条件で保ちたい余裕

結果の読み方

今回の出力例では、最終値は以下でした。

指標	値
final tracking error	`0.0027`
final desired error	`0.0025`
minimum final barrier	`0.0064`
maximum CBF violation	`0.0000e+00`

`tracking error` が小さいことは、粗出力 `y_i` が上位参照 `\bar{y}_i` に近いことを示します。`desired error` が減ることは、粗出力が最終目標 `y_i^{\mathrm{des}}` に近づいていることを示します。

`minimum final barrier` が正で、`maximum CBF violation` が0であれば、少なくともこの離散シミュレーション上では

```
|y_i-\bar{y}_i|\le\varepsilon
```

を保つ方向に入力が選ばれている、と解釈できます。

今後の拡張

次に進めるなら、以下が自然です。

1. ロボット位置を連続化し、速度入力 `v_i` を持たせる
2. 介入量 `a_i` の変化率 `w_i=\dot a_i` を入力に持ち上げる
3. 速度と介入量を同時に扱うHOCBFへ拡張する
4. 環境モデルをNPZまたはNPZDに近づける
5. 上位plannerを固定参照ではなくMPCで生成する

現段階の役割は、粗出力 `y=Ax` と上位参照 `\bar{y}` の関係、および一次CBFで介入量を決める構造を確認することです。